

Maturitní otázka číslo 20: Limita a spojitost funkce

Tato otázka se zabývá limitami, které zkoumají k jaké hodnotě se funkce blíží, když se její argument (x) nekonečně blíží k určité hodnotě. Je to nástroj pro analýzu bodů, kde funkce nemusí být definována. Spojitost zkoumá nepřerušovanost funkce, charakterizuje, kdy se funkce mění plynule bez "skoků". Funkce je spojitá, pokud její hodnota odpovídá tomu, co jsme předpověděli pomocí limity

Základní pojmy

Okolí bodu

Předpokládejme $a \in \mathbb{R}$, $\epsilon \in \mathbb{R} > 0$ Množinu $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x < a + \epsilon\}$ nazýváme **okolí bodu** a , nebo v definici spojitosti funkce **epsilonový pás**. Číslo a nazýváme **střed okolí**, číslo ϵ nazýváme **poloměr okolí**.

Okolí bodu se značí jako $U(a, \epsilon)$

- **Pravé okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a \leq x < a + \epsilon\}$ a značíme ho jako $U^+(a, \epsilon)$
- **Levé okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x \leq a\}$ a značíme ho jako $U^-(a, \epsilon)$
- **Prstencové okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x < a + \epsilon \wedge x \neq a\}$ a značíme ho jako $P(a, \epsilon)$
- **Pravé prstencové okolí bodu** nazýváme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a < x < a + \epsilon\}$ a značíme ho jako $P^+(a, \epsilon)$
- **Levé prstencové okolí bodu** nazýváme množiny $\{x \in \mathbb{R}; a - \epsilon < x < a\}$ a značíme ho jako $P^-(a, \epsilon)$
- **Nevlastní body** nazýváme body $+\infty$ a $-\infty$.

Doplňit příklad

Spojítost funkce

Funkce f je spojitá v bodě $a \in \mathbb{R}$, jestliže

$$\forall a \in \mathbb{R} : \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

Zapsáno ne tak úsporně to znamená: Funkce f je spojitá v bodě a , jestliže ke každému $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna reálná x platí: je-li $|x - a| < \delta$, pak $|f(x) - f(a)| < \epsilon$

Příklad: Dokažte, že funkce $f(x) = 2x + 1$ je spojitá. (nejspíše budou chtít jen důkaz lineární funkce)

Zvolíme si libovolné ϵ a musíme k němu najít δ . Dosadíme si do podmínky pro okolí epsilon:

$$|f(x) - f(a)| = |2x + 1 - (2a + 1)| < \epsilon$$

Následně upravíme absolutní hodnotu:

$$|2x + 1 - 2a - 1| = |2x - 2a| = |2(x - a)| = 2|x - a| < \epsilon$$

Ve výrazu máme $|x - a|$, tedy máme výraz pro body z okolí na ose x

$$|x - a| < \frac{\epsilon}{2} = \delta$$

z tohoto výrazu vyplývá, že když si zvolíme na ose y libovolné ϵ bodu $f(a)$, stačí, když si uděláme na ose x kolem bodu a okolí s polovičním poloměrem, aby se všechny x z okolí a zobrazily do okolí $f(a)$, tudíž je dokázáno, že funkce je spojitá v každém bodě.

Spojítost funkce zprava v bodě a nastává, jestliže ke každému $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna reálná x platí: je-li $x \in \langle a; a + \delta \rangle$, pak $|f(x) - f(a)| < \epsilon$

Spojítost funkce zleva v bodě a nastává, jestliže ke každému $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna reálná x platí: je-li $x \in (a - \delta; a)$, pak $|f(x) - f(a)| < \epsilon$

Platí tedy věta: **Funkce je spojitá v bodě a , právě tehdy když je v tomto bodě spojitá zprava i zleva.**

Definice spojitosti na otevřeném intervalu (a, b) : Funkce je spojitá na tomto intervalu, pokud je spojitá v každém bodě tohoto intervalu

Definice spojitosti na uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$: Funkce je spojitá na tomto intervalu, je-li spojitá v (a, b) a v bodě a je spojitá zprava a v bodě b je spojitá zleva

Věty o spojitosti

Jsou-li funkce f, g spojité v bodě a , pak

- $|f|$ je funkce spojitá v bodě a .
- $f + g$ je funkce spojitá v bodě a .

- $f - g$ je funkce spojitá v bodě a .
- $f \cdot g$ je funkce spojitá v bodě a .
- je-li navíc $g(a) \neq 0$, pak i $\frac{f}{g}$ je funkce spojitá v bodě a .
- Je-li funkce g spojitá v bodě a a funkce f spojitá v bodě $g(a)$, pak je složená funkce $f \circ g$ spojitá v bodě a .
- Je-li funkce f spojitá v uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$ a $f(a) \neq f(b)$, pak v tomto intervalu nabývá všech hodnot mezi $f(a)$ a $f(b)$ (Darbouxova věta[čti: darbúova])
- Bolzanova věta **Chybí**

Přírůstek funkce v bodě

Definice: Nechť je funkce $f(x)$ definována v jistém okolí bodu x_0 . Nechť Δx je libovolné reálné číslo, takové, že i bod $x_0 + \Delta x$ leží v definičním oboru funkce f . Přírůstek funkce f v bodě x_0 odpovídající přírůstku Δx je hodnota:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Místo Δx se používá i označení proměnnou h

Přírůstek argumentu se značí δx a je to velikost změny na ose x

Přírůstek funkce se značí δy a je to velikost změny funkční hodnoty funkce

Příklad: Zjistěte přírůstek funkce $f(x) = x^2$ v bodě $x = 2$

$$f(2 + h) = (2 + h)^2 = 4 + 4h + h^2$$

$$\Delta f = f(2 + h) - f(2)$$

$$\Delta f = 4 + 4h + h^2 - 4$$

$$\Delta f = 4h + h^2$$

Přírůstek v bodě 2 této funkce je tedy $4h + h^2$, kde h je nějaký druhý bod, ke kterému se přírůstek měří.

Limity

Definice limity v bodě

Funkce f má v bodě a limitu L , jestliže k libovolně zvolenému ϵ okolí bodu L , existuje takové δ okolí bodu a , že pro všechna x z tohoto okolí bodu a , $x \neq a$ patří hodnoty $f(x)$ do zvoleného ϵ okolí bodu L .

Vyjádření pomocí nerovnic s absolutní hodnotou: Funkce f má v bodě a limitu L , jestliže ke každému $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna reálná x platí: je-li $0 < |x - a| < \delta$, pak $|f(x) - L| < \epsilon$.

Definice limity zprava: Funkce f má v bodě a limitu L zprava, jestliže k libovolně zvolenému ϵ okolí bodu L , existuje takové pravé δ okolí bodu a , že pro všechna x z tohoto okolí bodu a , $x \neq a$ patří hodnoty $f(x)$ do zvoleného ϵ okolí bodu L .

Přes nerovnosti: Funkce f má v bodě a limitu L zprava, jestliže ke každému $\epsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna reálná x platí: je-li $a < x < a + \delta$, pak $|f(x) - L| < \epsilon$.

Definice limity zleva: Funkce f má v bodě a limitu L zleva, jestliže k libovolně zvolenému ϵ okolí bodu L , existuje takové levé δ okolí bodu a , že pro všechna x z tohoto okolí bodu a , $x \neq a$ patří hodnoty $f(x)$ do zvoleného ϵ okolí bodu L .

Přes nerovnosti: Funkce f má v bodě a limitu L zleva, jestliže ke každému $\epsilon > 0$ tak, že pro všechna reálná x platí: je-li $a - \delta < x < a$, pak $|f(x) - L| < \epsilon$.

Limita funkce f v bodě a existuje, právě tehdy když existují v bodě a limity zprava a zleva a jsou si rovny. Potom se limita funkce v bodě a rovná stejné hodnotě, jakou mají limity zprava a zleva.

Nevlastní limita je limita, jejíž výsledek je buď ∞ , nebo $-\infty$.

Limita v nevlastním bodě je limita, kterou určíme v buď v bodě ∞ , nebo v bodě $-\infty$.

Věty o limitách

- Funkce má v daném bodě nejvýše jednu limitu
- Pokud existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ a $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, pak můžeme limity sčítat a odčítat:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$$

Násobit:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$$

Dělit za předpokladu, že jmenovatel $M \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$$

Tyto pravidla pro násobení neplatí, pokud je v limitě neurčitý výraz, například $\frac{0}{0}$ nebo $\frac{\infty}{\infty}$.

Důležité limity

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

Neurčité limity

Neurčitá limita je matematický tvar, který vznikne po dosazení limitní hodnoty do funkce, ale nedává jednoznačný výsledek

- $\frac{0}{0}$
- $\pm \frac{\infty}{\infty}$

Výpočet limit

- L'Hospitalovo se použije, pokud je v limitě neurčitý výraz ve zlomku. Toto pravidlo předpokládá, že existuje limita zderivovaných funkcí, proto se píše otazník nad zlomek, který by se po úspěšném nalezení limity měl škrtnout
- Pokud má **vedoucí člen** ve jmenovateli vyšší exponent, než vedoucí člen v čitateli, limita **konverguje** k nule
- Pokud má vedoucí člen v čitateli vyšší exponent, než vedoucí člen ve jmenovateli, limita **diverguje** do $\pm\infty$
- Pokud jsou exponenty vedoucích členů stejné, pak limita konverguje k reálnému číslu

Asymptoty

- Asymptoty bez směrnice jsou svislé asymptoty a existují, pokud je alespoň jedna jednostranná limita v tomto bodě nevlastní.
- Asymptoty se směrnicí popisují chování funkce v $\pm\infty$. Jsou to přímky ve tvaru $y = ax + b$ a vzorečky pro to jsou:

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$$

Pokud vyjde $a = 0$, asymptota je rovnoběžná s osou x